МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Задачи прикладного характера

Тепловое расширение, прибыль, изменение уровня воды

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Анна Баннова

26 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Банновой

1. Как переводить текст задачи в математику

В прикладной задаче сначала определите, *какую величину нужно найти*, какие данные известны и как они связаны формулой. Особое внимание уделяйте словам об изменении величины.

Ключевая идея. Если величина выросла от начального значения x_1 до конечного x_2, её прирост равен $\Delta x = x_2 - x_1$. Если требуется величина уменьшения, вычтите конечное значение из начального.



1.1 Размерности и степени десяти

Перед подстановкой величины должны быть выражены в согласованных единицах:

$$1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}, \qquad 4{,}5 \text{ мм} = 4{,}5 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 45 \cdot 10^{-4} \text{ м}.$$

Вычисляя, используйте свойства степеней:

$$10^m \cdot 10^n = 10^{m+n}, \qquad \frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}.$$

Например, $1{,}2 \cdot 10^{-5} = 12 \cdot 10^{-6}$; при переносе запятой на один знак вправо показатель десятки уменьшается на единицу.

1.2 Преобразование формул

Для выражения $a(b + c)$ выполняется правило

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Множитель a умножает *каждое слагаемое ровно один раз*. Произведение bc внутри слагаемого рассматривается как единое целое.

Проверьте себя. Сначала преобразуйте общую формулу, затем подставляйте числа. Это помогает увидеть одинаковые выражения и сократить число действий.

2. Тепловое расширение рельса

При нагревании от 0°C до температуры T длина рельса меняется по закону

$$l(T) = l_0(1 + \alpha T),$$

где l_0 — начальная длина, $l(T)$ — длина при температуре T, α — коэффициент теплового расширения. Раскроем скобки и выразим удлинение:

$$\begin{aligned} l(T) &= l_0 + l_0\alpha T, \\ \underbrace{l(T) - l_0}_{\Delta l} &= l_0\alpha T, \\ T &= \frac{\Delta l}{l_0\alpha} \quad (l_0\alpha \neq 0). \end{aligned}$$

Пример 1. На сколько градусов нужно нагреть рельс?

Дано: $l_0 = 10$ м, $\alpha = 1{,}2 \cdot 10^{-5}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$, удлинение $\Delta l = 4{,}5$ мм. Требуется найти T.

$$\begin{aligned} \Delta l &= 4{,}5 \cdot 10^{-3} = 45 \cdot 10^{-4} \text{ м}, \\ \alpha &= 12 \cdot 10^{-6}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}, \\ T &= \frac{45 \cdot 10^{-4}}{10 \cdot 12 \cdot 10^{-6}} = \frac{45}{120} \cdot 10^2 = 37{,}5^\circ\mathrm{C}. \end{aligned}$$

Проверка: $10 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-5} \cdot 37{,}5 = 0{,}0045$ м $= 4{,}5$ мм.

3. Минимальный объём производства

Пусть компания продаёт одну единицу товара за p рублей, затраты на одну единицу равны v рублей, постоянные расходы за месяц — f рублей. Операционная прибыль при выпуске q единиц:

$$\pi(q) = q(p - v) - f.$$

Если прибыль должна быть *не менее* A рублей, пишем $\pi(q) \geq A$. При $p > v$:

$$q(p - v) - f \geq A \quad \Longleftrightarrow \quad q \geq \frac{A + f}{p - v}.$$

Поскольку число единиц товара целое, при необходимости округляем найденную нижнюю границу *вверх*.

Пример 2. Каков наименьший месячный объём выпуска?

Дано: $p = 600$ руб., $v = 300$ руб., $f = 700\,000$ руб., требуемая прибыль $A = 500\,000$ руб.

$$\begin{aligned} q(600 - 300) - 700\,000 &\geq 500\,000, \\ 300q &\geq 1\,200\,000, \\ q &\geq 4\,000. \end{aligned}$$

Ответ: наименьший объём — 4 000 единиц. При таком выпуске прибыль равна ровно 500 000 руб. При $q = 3\,999$ она составит только 499 700 руб.

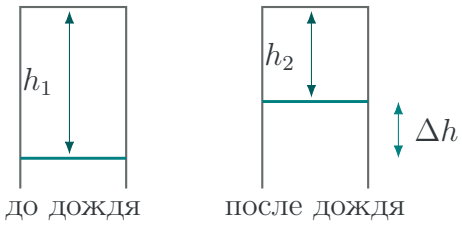
Проверьте себя. Для поиска порога можно решить уравнение $\pi(q) = A$, но условие «не менее» означает неравенство. Если граница дробная, нужен ближайший *больший* целый выпуск.

4. Подъём воды в колодце

Для свободного падения в условии задачи используется зависимость пройденного расстояния от времени

$$h = 5t^2,$$

где h измеряется в метрах, t — в секундах. До дождя камень летел до воды дольше, после подъёма уровня воды — меньше.



Пусть время падения до дождя равно t_1, после дождя — t_2. При подъёме воды $t_2 < t_1$, а высота подъёма воды равна разности прежнего и нового расстояний:

$$\Delta h = h_1 - h_2 = 5t_1^2 - 5t_2^2 = 5(t_1 - t_2)(t_1 + t_2).$$

Последний переход основан на формуле разности квадратов $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

Пример 3. Насколько поднялась вода?

До дождя камень падал 0,6 с. После дождя время уменьшилось на 0,2 с, значит, $t_2 = 0{,}6 - 0{,}2 = 0{,}4$ с.

$$\begin{aligned}\Delta h &= 5(0{,}6^2 - 0{,}4^2) = 5(0{,}6 - 0{,}4)(0{,}6 + 0{,}4)\\ &= 5 \cdot 0{,}2 \cdot 1 = 1 \text{ м}.\end{aligned}$$

Проверка по отдельным расстояниям: $h_1 = 1{,}8$ м, $h_2 = 0{,}8$ м; их разность равна 1 м.

Проверка вычислений

При работе со степенями отдельно считайте числовые коэффициенты и отдельно степени десяти. Например, $6/12 = 0{,}5$, затем учитывается множитель 10^k; так проще избежать ошибки в положении запятой.

Для задачи о прибыли проверьте найденный целый выпуск и выпуск на одну единицу меньше. Для задачи о подъёме воды вычислите оба расстояния по формуле $h = 5t^2$ и сравните их разность с ответом.

Алгоритм: от текста к ответу



Тренировочный блок. Путь А

10 задач — от стандартных подстановок к задачам с дополнительной проверкой. Решайте самостоятельно; ответы приведены на следующей странице.

1. Рельс при 0°C имеет длину 8 м, коэффициент расширения $2 \cdot 10^{-5}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$. При какой температуре рельс удлинится на 3,2 мм? Используйте $l(T) = l_0(1 + \alpha T)$.

2. При 0°C длина рельса 12 м, $\alpha = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$. Найдите температуру, при которой его длина увеличится на 5,4 мм.

3. Длина рельса при 0°C равна 15 м, $\alpha = 1{,}2 \cdot 10^{-5}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$. На сколько миллиметров удлинится рельс при нагревании до 40°C?

4. Товар продают за 800 руб.; затраты на единицу — 500 руб., постоянные расходы — 450 000 руб. Каков наименьший месячный выпуск для прибыли не менее 750 000 руб.?

5. Цена товара — 950 руб., переменные затраты на единицу — 650 руб., постоянные расходы — 360 000 руб. Найдите минимальный месячный выпуск для прибыли не менее 840 000 руб.

6. Цена — 410 руб., переменные затраты — 260 руб. на единицу, постоянные расходы — 210 000 руб. Определите наименьший *целый* выпуск для прибыли не менее 500 000 руб.

7. Камень до дождя падал до воды 0,8 с, после дождя время уменьшилось на 0,2 с. На сколько метров поднялся уровень воды? Используйте $h = 5t^2$.

8. До дождя камень падал до воды 1,0 с, после дождя — на 0,4 с меньше. На сколько метров поднялась вода? $h = 5t^2$.

9. Время падения камня до дождя составляло 0,9 с и уменьшилось после дождя на 0,3 с. Найдите подъём воды в метрах. $h = 5t^2$.

10. Время падения до дождя было 1,2 с. После подъёма воды оно стало меньше на 0,25 с. Найдите, на сколько метров поднялась вода. $h = 5t^2$.

Ответы к тренировочному блоку

№	Тема	Ответ
1	Тепловое расширение	20°C
2	Тепловое расширение	30°C
3	Тепловое расширение	7,2 мм
4	Производство и прибыль	4 000 ед.
5	Производство и прибыль	4 000 ед.
6	Производство и прибыль	4 734 ед.
7	Подъём уровня воды	1,4 м
8	Подъём уровня воды	3,2 м
9	Подъём уровня воды	2,25 м
10	Подъём уровня воды	2,6875 м

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Действие
«Увеличился на…»	Найдите разность конечной и начальной величин.
«При температуре…»	Подставьте изменение в формулу $\Delta l = l_0 \alpha T$.
«Прибыль не менее…»	Составьте неравенство; найдите минимальное целое q.
«Время стало меньше»	Сначала найдите новое время t_2, затем разность $5t_1^2 - 5t_2^2$.
В формуле есть скобки или квадраты	Проверьте распределительный закон, вынесение множителя, разность квадратов.